

우 수 업 무 사 례 (1)

관련부서

◇◇◇◇팀

관련자

5급 EEE

□ 제 목 : 해저배관 Hold-up 컨덴세이트 품질정상화 및 판매

1. 개 요

- △△가스전 해저배관 이설을 위해 '16. 7월 Pigging 작업을 실시하였음.
- 해저배관 Pigging은 전례없는 작업으로서 해저배관 내에 Hold-up 컨덴세이트가 Pigging시 hydrate 생성 방지를 위해 사용한 MEG, 해상플랫폼 공정용 케미컬(MEG, MeOH 등) 그리고 기타 '무기불순물'에 의해 오염되었을 가능성이 있으므로 이를 감안하여 ●●●●로 정상 판매하기 위한 대책이 요구됨.

2. 현행 문제점

- Pigging 작업은 공정 Shut-down을 수반하기 때문에 컨덴세이트 처리 공정 가동이 불가한 상황에서 수급처(●●●●)가 원하는 품질기준을 충족해야 함.
- 품질기준 협의 결과 ●●●●은 MeOH, MEG등 케미칼의 인위적인 혼입을 금지하였으나 Pigging 전 사전분석을 통해 약 35ppm의 메탄올이 존재함을 인지함.

3. 개선 내용

- 처리 공정 가동이 불가한 상황에서 Hold-up 컨덴세이트의 정상품질을 확보하기 위해 수세(水洗)를 통한 품질정상화 실시
 - ※ 순수(증류수)를 추출용매로 사용하여 Hold-up 컨덴세이트와의 액-액 접촉을 통한 용존 케미컬 추출

4. 효과

- Hold-up 컨덴세이트 품질 분석 결과
 - 케미칼(MeOH, MEG 등) : 검출한계 이하
 - 금속 성분 7종 : 기준 농도 이하

○ 정상 판매 내역

- 출하량 : 5,438.34 배럴 (864.61 Nm³)
- 판매금액 : 254,971천원 (VAT 제외)

○ 투자금액

내역	비용 (천원)	비고
증류수 수급 비용	0	무상 제공
운송 비용	1,120	수급분 운송 + 폐증류수 운송
분석 비용	622	출하 전 품질확인(인터텍)
잡자재	260	Nozzle connector 제작 등
합계	2,002	

○ 기타 : 폐증류수 처리 비용 절감

- 처리방법 : 업무협조를 통해 ♀♀지사 지하공동으로 이송
- 절감액 : 4,700천원